1 - 36

2 - 35

3 - 30

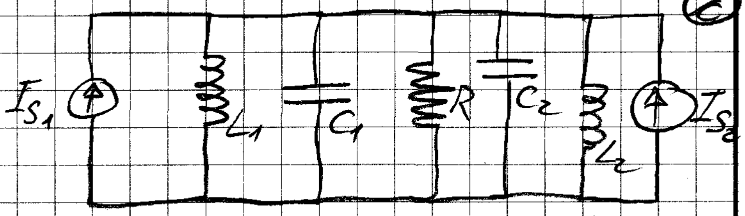
95

הערות
הבודק

30/30

שאלה 1:

א



$$V_{C_1}=V_{C_2}=V_{L_1}=V_{L_2}=V_R$$

$$C_1C_2V_R'=C_2I_{C_1}=C_1I_{C_2}=C_1C_2L_1I_{L_1}''=C_1C_2L_2I_{L_2}''$$

$$I_{S_1}+I_{S_2}=I_{L_1}+I_{L_2}+I_{C_1}+I_{C_2}+I_R\;(KCL)$$

$$V_R'=\frac{I_{C_1}}{C_1}=\frac{I_{S_1}+I_{S_2}-I_{C_2}-I_{L_1}-I_{L_2}-I_R}{C_1}$$

$$I_{C_2}'=C_2V_R'',\quad I_{L_1}'=\frac{V_R}{L_1},\quad I_{L_2}'=\frac{V_R}{L_2}$$

$$V_R''=\frac{I_{S_1}'+I_{S_2}'}{C_1}-\frac{C_2}{C_1}V_R''-\frac{V_R}{C_1L_1}-\frac{V_R}{C_1L_2}-\frac{V_R'}{C_1R}$$

$$V_R''\left(1+\frac{C_2}{C_1}\right)+\frac{1}{C_1R}V_R'+\left[\frac{L_2+L_1}{C_1L_1L_2}\right]V_R=\frac{I_{S_1}'+I_{S_2}'}{C_1}$$

נציב מספרים:

✓

$$5V_R''+40V_R'+125V_R=5I_{S_1}'+5I_{S_2}'$$

$$V_R''+8V_R'+25V_R=I_{S_1}'+I_{S_2}'$$

ב) נמצא את $V_R^{\delta}(t)$ ונעזר בלינאריות של תגובת ZSR עבור הפתרון המלא.

$$V_R''+8V_R'+25V_R=\delta(t)$$

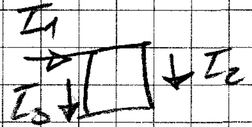
$$\lambda^2+8\lambda+25=0\Rightarrow\lambda_{1,2}=\frac{-8\pm\sqrt{64-100}}{2}=$$

$$=-4\pm3j$$

$$\Rightarrow V_{R_h}(t)=e^{-4t}(A\cos3t+B\sin3t)$$

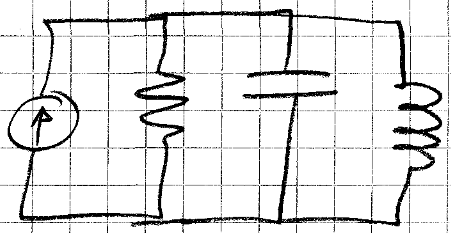
תדר התנודות: $\boxed{\omega=3\,\text{rad/sec}}$

טיוטה למבחן



$C = C_1 + C_2$

$L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$



$I_1 = I_2 + I_3 = 0$

$I_3 = -I_2$

$V_R = V_C = V_L$

$V_R' = \frac{I_C}{C} \quad , \quad L I_L' = V_L = V_R$

$I_S = I_R + I_C + I_L = \frac{V_R}{R} + C V_R' + \frac{L I_L}{L}$

$I_S' = \frac{V_R'}{R} + C V_R'' + \frac{V_R}{L}$

$V_R'' C + \frac{V_R'}{R} + \frac{V_R}{L} = I_S'$

$V_R'' + \frac{V_R'}{RC} + \frac{V_R}{LC} = \frac{I_S}{C}$

$V_R'' + \frac{1}{\cancel{C_1} R(C_1+C_2)} V_R' + \frac{(L_1+L_2)}{L_1 L_2 (C_1+C_2)} V_R$

נא / לא / לכתוב בעפרון

הערות
הבודק

ה-δ יגרום לשינוי בתנאי התחלה. נבצע אינטגרל ל-2 האגפים $\int_{0^-}^{0^+}$ ומשווין דרגות הרציפות של שני האגפים נקבל:

$V_R'(0^+)=1$

$V_R(0^+)=0$ (ZSR) וכמובן

$V_R(0^+)=0=A$

$V_R'(0^+)=1=-4A+(3B)=3B$

$\Rightarrow B=1/3$

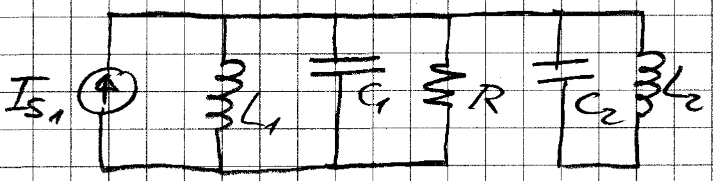
$\Rightarrow V_R^{\delta}(t)=\left(\frac{1}{3}e^{-4t}\sin 3t\right)u(t)$

$I_{S_1}'+I_{S_2}'=\delta(t)+\delta(t)=2\delta(t)$

✓

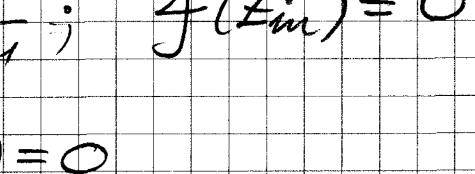
$\Rightarrow \underset{ZSR}{V_R}(t)=\left(\frac{2}{3}e^{-4t}\sin 3t\right)u(t)$

(ג)



החלק הימני נופל שכן הזרם הנכנס אל החלק ת״ב לבצעת ממש ולכן סך הזרם העובר אליו הוא אפס.

$Y_{in}=\frac{1}{j\omega L_1}+j\omega C_1+\frac{1}{R}=$



$=\frac{R-\omega^2 L_1 C_1 R+j\omega L_1}{j\omega L_1 R}$

$Z_{in}=\frac{j\omega L_1 R}{R-\omega^2 L_1 C_1 R+j\omega L_1}$; $\measuredangle(Z_{in})\overset{!}{=}0$

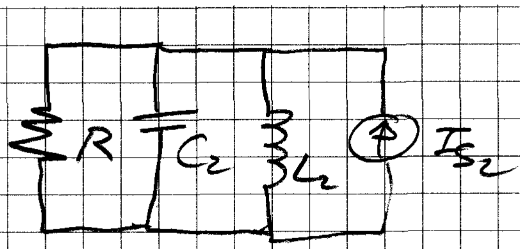
$\cancel{\omega L_1} R(R-\omega^2 L_1 C_1 R)=0$

$\omega^2=\frac{1}{L_1 C_1}\Rightarrow \omega_1=\sqrt{\frac{1}{L_1 C_1}}=\sqrt{\frac{1}{60\times10^{-3}\times0.2}}$

$\boxed{\omega_1=9.12\ \text{rad/sec}}$

הערות
הבודק

סימטרי
לצד השני:



$$\Rightarrow \omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2C_2}} = \frac{1}{\sqrt{0.8\times 120\times 10^{-3}}} = 3.22\,rad/sec$$

שני המפסקים סגורים: (שוב מעגל RLC מקבילי)

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_TC_T}} \qquad C_T = C_1 + C_2 = 1F$$

$$L_T = \frac{L_1L_2}{L_1+L_2} = 0.04H$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{0.04}} = 5\,rad/sec$$

✓

③ כן, שונה. התדירות ω_0 שמצאנו בסעיף הקודם לא לוקחת בחשבון את הריסון שמשנה את התדירות העצמית לתדירות שונה מעט. נשים לב שהנוסחה $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ אינה תלויה בנגד שהוא הגורם המרסן. עבור נגדים קטנים זה מספיק קרוב אך זו אינה בדיוק התדירות העצמית של המעגל. אם נרצה לקבל תשובה זהה נשנה את המעגל ע"י הוצאת הנגד ממנו שכן הוא גורם הריסון. ואז נשים לב שהפולינום האופייני יהיה $\lambda^2 = -25$

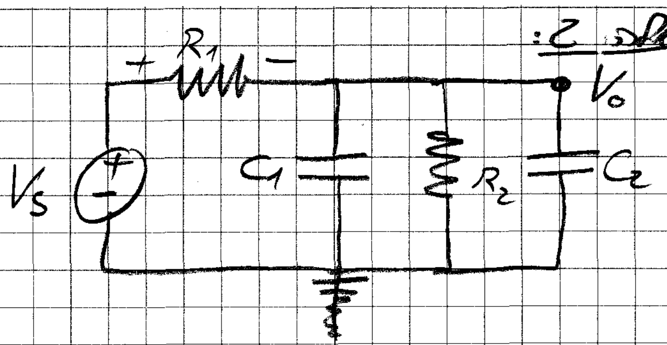
כנדרש: $\Rightarrow \lambda = \pm 5j$

לחילופין ניתן להגדיל את התנגדות הנגד משמעותית כך שאפקטיבית זה יהיה כמו נתק – זה אותו דבר.

✓ יפה

הערות
הבודק

שאלה 2:



א
$$V_o + V_{R_1} = V_s \Rightarrow V_o = V_s - I_{R_1} R_1$$
$$I_{R_1} = I_{C_1} + I_{R_2} + I_{C_2} \quad (KCL)$$
$$I_{C_1} = C_1 V_o', \; I_{C_2} = C_2 V_o', \; I_{R_2} = \frac{V_o}{R_2}$$
$$\Rightarrow V_o = V_s - R_1\left[(C_1+C_2)V_o' + \frac{V_o}{R_2}\right]$$
$$V_o'[R_1(C_1+C_2)] + V_o\left[1+\frac{R_1}{R_2}\right] = V_s$$
$$V_o' + V_o\left(\frac{R_2+R_1}{R_2R_1(C_1+C_2)}\right) = \frac{V_s}{R_1(C_1+C_2)}$$
$$\underline{V_o' + 0.25V_o = \frac{V_s}{6}}$$

$$V_o' + \frac{1}{4}V_o = \frac{1}{6}V_s$$

ב פתרון ZSR:

$$V_o' + \frac{1}{4}V_o = \frac{1}{6}u(t)$$
$$V_{o_h} = Ae^{-\frac{1}{4}t}, \quad V_{o_p} = \frac{2}{3}$$
$$V_o = Ae^{-\frac{1}{4}t} + \frac{2}{3}$$
$$V_o(0) = 0 = A + \frac{2}{3} \Rightarrow A = -\frac{2}{3}$$
$$\Rightarrow V^u_{o_{ZSR}}(t) = -\frac{2}{3}\left[e^{-\frac{1}{4}t} - 1\right]u(t)$$

ג נמצא פתרון ZIR:

$$V_{ZIR}(t) = V_0 e^{-\frac{1}{4}t}$$

סה: $$V(t) = V_0 e^{-\frac{1}{4}t} - \frac{2}{3}\left(e^{-\frac{1}{4}t} - 1\right)u(t)$$

הערות הבודק

$$V_o(t>0) = \left(V_0 - \tfrac{2}{3}\right)e^{-\frac{1}{4}t} + 2/3 \overset{[illegible]}{=} const$$

$$\Rightarrow V_0 = 2/3\,V = V_{C_1}(0) = V_{C_2}(0)$$

✓

$$V_o' + \tfrac{1}{4}V_o = \tfrac{1}{6}e^{-\frac{1}{4}t} \qquad V_s(t) = e^{-\frac{1}{4}t}u(t)$$

③

$$V_{o_p} = \qquad Bte^{-\frac{1}{4}t}$$

$$B\cancel{e^{-\frac{1}{4}t}} - \tfrac{1}{4}Bt\cancel{e^{-\frac{1}{4}t}} + \tfrac{1}{4}Bt\cancel{e^{-\frac{1}{4}t}} = \tfrac{1}{6}\cancel{e^{-\frac{1}{4}t}}$$

$$B = 1/6 \Rightarrow V_{o_p} = \tfrac{1}{6}te^{-\frac{1}{4}t}$$

$$\Rightarrow V_o(t) = \underbrace{Ae^{-\frac{1}{4}t}}_{\text{הומוגני}} + \tfrac{1}{6}te^{-\frac{1}{4}t}$$

$$V_o(0) = 0 = A$$

$$\Rightarrow V_{o_{ZSR}}(t) = \tfrac{1}{6}te^{-\frac{1}{4}t}u(t)$$

✓

$$V_{R_1} = V_S - V_{o_{ZSR}} = e^{-\frac{1}{4}t} - \tfrac{1}{6}te^{-\frac{1}{4}t} =$$

②

$$= e^{-\frac{1}{4}t}\left(1 - \tfrac{1}{6}t\right)$$

$$V_{R_2} = V_{o_{ZSR}} = \tfrac{1}{6}te^{-\frac{1}{4}t}$$

✓

$$P_{R_1}(t) = \frac{V_{R_1}^2}{R_1} = \frac{e^{-\frac{1}{2}t}\left(1 - \frac{1}{6}t\right)^2}{R_1}$$

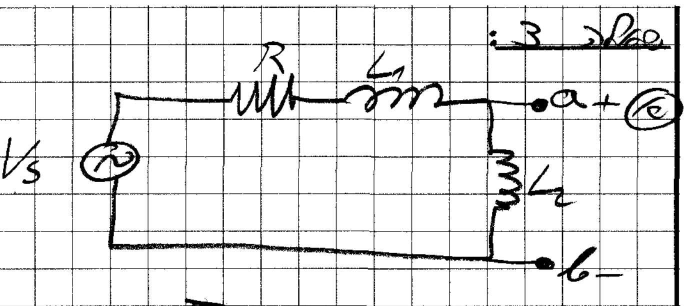
$$P_{R_2}(t) = \frac{V_{R_2}^2}{R_2} = \frac{t^2 e^{-\frac{1}{2}t}}{36R_2}$$

✓

סה״כ 35

הערות
הבודק

שאלה 3:



נמצא את Z_{th} ע"י קצור מקור המתח:

$$Z_{th} = (j\omega L_2) \,||\, (R + j\omega L_1) =$$

$$= \frac{j\omega L_2(R + j\omega L_1)}{R + j\omega(L_1 + L_2)} = \frac{-\omega^2 L_1 L_2 + j\omega L_2 R}{R + j\omega(L_1 + L_2)}$$

$$Z_{th} = \frac{-4 \times 2 + j 2 \times 2 \times 2}{2 + 2j(3)} = \frac{-8 + 8j}{2(1 + 3j)} = \underline{\frac{+4(-1 + j)}{(1 + 3j)}}$$

$$\hat{V}_{o.c} = j\omega L_2 \cdot \hat{I} = j\omega L_2 \frac{\hat{V}_s}{Z_{tot}} =$$

$$= j\omega L_2 \frac{\hat{V}_s}{j\omega(L_1 + L_2) + R} = \frac{4j}{2 + 2j(3)} = \underline{\frac{2j}{1 + 3j}}$$

$$\hat{V}_{o.c.} = 0.63 \angle 18.43^\circ$$

$$\Rightarrow \underline{V_{th}(t) = 0.63 \cos(2t + 18.43^\circ)}$$ ✓

(ב) נמצא את זרם הקצר ומתח הנתק:

$$Z_{tot} = R + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)$$

$$Z_{tot} = 2 + 2j(3 + 2) = 2 + 10j$$

$$\Rightarrow \hat{V}_{o.c} = \frac{j\omega(L_2 + M)}{Z_{tot}} \hat{V}_s = \frac{6j}{2 + 10j} \hat{V}_s = \frac{3j}{1 + 5j} \hat{V}_s$$

$$\Rightarrow \underline{V_{th}(t) = \overset{\checkmark}{0}.58 \cos(2t + 11.3^\circ)}$$

X
קצר?
[illegible]
(-5)

$$\hat{I}_{s.c} = \frac{\hat{V}_s}{R + j\omega L_1} = \frac{\hat{V}_s}{2(1 + j)}$$ נקצר את ab.

$$\frac{\hat{V}_{o.c}}{\hat{I}_{s.c}} = \frac{3j(2 + 2j)}{1 + 5j} = \underline{\frac{-6 + 6j}{1 + 5j}} = Z_{th}$$

ⓑ נחשב את Z_{out}. כדי שיעבור הספק מקסימלי נדרש $Z_L = Z_{out}^*$.

$$Z_{out} \overset{②}{=} \frac{4(-1+j)}{1+3j} = \frac{2}{5}(-1+j)(1-3j) =$$

$$= \frac{2}{5}[-1+3+3j+j] = \frac{2}{5}[2+4j] = \frac{4}{5}(1+2j)$$

$$\Rightarrow Z_L = Z_{out}^* = \frac{4}{5}(1\ominus 2j) = \frac{4}{5} - \frac{8}{5}j$$

כלומר קיבלנו שהעומס מורכב מנגד $R=\frac{4}{5}\Omega$ ו

ומקבל כדלקמן:

$$\frac{8\cdot 2}{5\cdot 2\cdot j} = \frac{16}{5}\cdot\frac{1}{j\omega} \Rightarrow C = \frac{5}{16}F$$

מחוברים בטור.

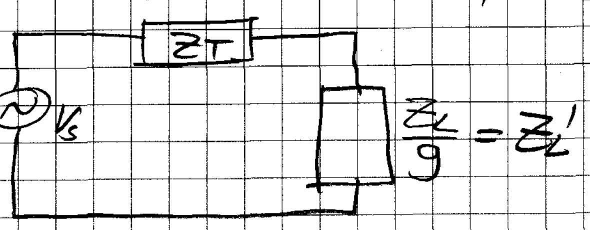
$$Z_N = Z_{out} + Z_L = \frac{4}{5}(1-2j) + \frac{4}{5}(1+2j) =$$

$$= \frac{8}{5}\Omega \Rightarrow \hat{I} = \frac{\hat{V}_s}{Z_N} = \frac{5}{8}\angle 0^\circ$$

$$P_{av_L} = \frac{1}{2}|\hat{I}|^2 \mathcal{R}(Z_L) = \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{5}{8}\right)^2\frac{4}{5} =$$

$$= \frac{\cancel{2}}{\cancel{8}}\frac{\cancel{25}^{5}}{\cancel{64}} = \frac{5}{32}W$$

③ נשקף את Z_L למעגל הראשוני:



נקבל הספק מקסימלי

אם Z_L' לכן נבחר

$$Z_L' = Z_T^* =$$

$$= 3-j$$

$$\Rightarrow Z_L = 9(3-j) = 27 + \frac{9\cdot 4}{4j}$$

כלומר Z_L מורכב מנגד $R_L = 27\Omega$ ומקבל $C = \frac{1}{36}F$

המחוברים בטור.

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}_s}{Z} = \frac{V_s}{6} = \frac{1}{6}\angle 0^\circ$$

$$P_{av_L} = \frac{1}{2}|\hat{I}|^2 \mathcal{R}(Z_L') = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{6}\right)^2 3 = \frac{\cancel{3}}{2}\frac{1}{\cancel{36}_{12}} = \frac{1}{24}W$$

(3 נ׳)